9 ශ්‍රේණිය – ගණිතය

වීජීය භාග

පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍රය – ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න

Chalaka Perera | BSc (Hons) Computer Engineering, University of Peradeniya

නම: ..... දිනය: .....

මතක තබා ගන්න: වීජීය භාග එකතු කිරීමට හෝ අඩු කිරීමට පෙර හරවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය (කු.පො.ගු.) භාවිතයෙන් හර සමාන කර, ඉන්පසු ලව එකතු කරන්න හෝ අඩු කරන්න. අඩු කිරීමේදී පද එකකට වඩා ඇති ලව වරහන් තුළ ලියන්න. අවසාන පිළිතුර සැමවිටම සුළු කරන්න.

උපදෙස්: සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. සියලු ගණනය කිරීම් දී ඇති ඉඩෙහි පැහැදිලිව දක්වන්න.

ප්‍රශ්නය 1

සුළු කරන්න:

(i) $\frac{x}{5} + \frac{2x}{5}$ (ii) $\frac{7a}{9} - \frac{4a}{9}$ (iii) $\frac{x+2}{7} + \frac{2x-3}{7}$ (iv) $\frac{3x+1}{4} - \frac{x-5}{4}$

ප්‍රශ්නය 2

එක් එක් ප්‍රකාශනය සරලම ආකාරයේ තනි භාගයක් ලෙස දක්වන්න:

(i) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3}$ (ii) $\frac{3a}{4} - \frac{a}{6}$ (iii) $\frac{x+1}{3} + \frac{x-2}{4}$

(iv) $\frac{2x-1}{5} - \frac{x-3}{2}$ (v) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4}$

ප්‍රශ්නය 3

සුළු කරන්න:

(i) $\frac{3}{x} + \frac{5}{x}$ (ii) $\frac{7}{2a} - \frac{3}{2a}$ (iii) $\frac{x+1}{y} + \frac{x-1}{y}$

ප්‍රශ්නය 4

සුළු කරන්න:

(i) $\frac{2}{x} + \frac{3}{2x}$ (ii) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ (iii) $\frac{5}{3x} - \frac{1}{6x}$

(iv) $\frac{3}{4p} + \frac{2}{3p}$ (v) $\frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}$ (vi) $\frac{a}{2b} + \frac{b}{3a}$

ප්‍රශ්නය 5

තනි භාගයක් ලෙස දක්වන්න:

(i) $\frac{1}{2} + \frac{1}{x}$ (ii) $\frac{x}{3} - \frac{2}{x}$ (iii) $3 + \frac{2}{x}$

ප්‍රශ්නය 6

සිසුවෙක් $\frac{x}{2} + \frac{x}{3}$ පහත පරිදි සුළු කළේය: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = \frac{x+x}{2+3} = \frac{2x}{5}$

(i) සිසුවා කළ වැරැද්ද පැහැදිලි කරන්න.

(ii) නිවැරදි පිළිතුර ලියන්න.

ප්‍රශ්නය 7

(i) $\frac{x+3}{2} - \frac{x-1}{3}$ සුළු කරන්න.

(ii) ඔබේ පිළිතුර භාවිතයෙන් $x = 1$ වන විට ප්‍රකාශනයේ අගය සොයන්න.

(iii) මුල් ප්‍රකාශනයට $x = 1$ කෙළින්ම ආදේශ කර ඔබේ පිළිතුර තහවුරු කරන්න.

ප්‍රශ්නය 8

කමල් සතුව රු. x ක් ඇත. ඔහු එයින් තුනෙන් එකක් පොත් සඳහා ද, හතරෙන් එකක් ආහාර සඳහා ද වැය කරයි.

(i) ඔහු වැය කරන මුළු මුදල සඳහා වීජීය ප්‍රකාශනයක් තනි භාගයක් ලෙස ලියන්න.

(ii) ඉතිරි වන මුදල සඳහා ප්‍රකාශනයක් තනි භාගයක් ලෙස ලියන්න.

(iii) x = 1200 නම්, ඉතිරි වන මුදල සොයන්න.

ප්‍රශ්නය 9

සෘජුකෝණාස්‍රයක දිග $\frac{x + 1}{2}$ cm ද පළල $\frac{x - 1}{3}$ cm ද වේ.

(i) සෘජුකෝණාස්‍රයේ පරිමිතිය $\frac{5x + 1}{3}$ cm බව පෙන්වන්න.

(ii) x = 7 වන විට පරිමිතිය සොයා, දිග හා පළල භාවිතයෙන් එය තහවුරු කරන්න.

ප්‍රශ්නය 10

(i) $\frac{x+2}{3} - \frac{x-4}{6} = \frac{x+8}{6}$ බව පෙන්වන්න.

(ii) ඒ ඇසුරෙන්, $\frac{x+2}{3} - \frac{x-4}{6} = 3$ සමීකරණය විසඳන්න.

ප්‍රශ්නය 11

චින්තන ප්‍රශ්නය: එක් එක් කොටුවේ නැති පදය සොයන්න.

(i) $\frac{a}{4} + \frac{\square}{6} = \frac{3a+4b}{12}$ (ii) $\frac{\square}{x} - \frac{1}{3x} = \frac{5}{3x}$